NDMP は SVM レベルまたはノードレベルで設定します

ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/ndmp/configure-ndmp-at-svm-node-level-concept.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NDMP は SVM レベルまたはノードレベルで設定します 1
NDMP は SVM レベルまたはノードレベルの概要で設定します 1
SVM を対象とした NDMP を設定 1
ノードを対象とした NDMP を設定 8

NDMP は SVM レベルまたはノードレベルで設定します

NDMP は SVM レベルまたはノードレベルの概要で設定します

バックアップアプリケーションが Cluster Aware Backup （ CAB ）をサポートしている場合は、クラスタ（管理 SVM ）レベルで SVM を対象とした NDMP を設定し、クラスタの各ノードでホストされているすべてのボリュームをバックアップできます。それ以外の場合は、ノードを対象とした NDMP を設定し、そのノードでホストされているすべてのボリュームをバックアップできます。

SVM を対象とした NDMP を設定

SVM を対象とした NDMP の概要を設定

DMA が Cluster Aware Backup （ CAB ）拡張をサポートしている場合は、 SVM を対象とした NDMP を有効にし、バックアップユーザアカウントを設定し、データ接続と制御接続に使用する LIF を設定することで、クラスタの各ノードでホストされているすべてのボリュームをバックアップできます。

DMA で CAB 拡張がサポートされている必要があります。

クラスタで SVM を対象とした NDMP を有効化

クラスタで SVM を対象とした NDMP を設定するには、クラスタ（管理 SVM ）で SVM を対象とした NDMP モードと NDMP サービスを有効にします。

ノードを対象とした NDMP モードをオフにすると、クラスタで SVM を対象とした NDMP モードが有効になります。

手順

1. 「 node-scope-mode 」パラメータを使用して「 system services ndmp 」コマンドを実行し、 SVM を対象とした NDMP モードを有効にします。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode off
NDMP node-scope-mode is disabled.
```

2. 「 vserver services ndmp on 」コマンドを使用して、管理 SVM で NDMP サービスを有効にします。

```
cluster1::> vserver services ndmp on -vserver cluster1
```

認証タイプはデフォルトで「 challenge 」に設定され、プレーンテキスト認証は無効になっています。

セキュアな通信のために、プレーンテキスト認証は無効にしておく必要があります。

3. vserver services ndmp show コマンドを使用して、 NDMP サービスが有効になっていることを確認します。

```
cluster1::> vserver services ndmp show

Vserver       Enabled   Authentication type
------------- --------- -------------------
cluster1      true      challenge
vs1           false     challenge
```

クラスタのバックアップユーザを設定

バックアップアプリケーションから NDMP を認証するには、ローカルバックアップユーザか、 admin または backup ロールを持つクラスタの NIS または LDAP ユーザを作成し、バックアップユーザの NDMP パスワードを生成する必要があります。

NIS または LDAP ユーザを使用する場合は、それぞれのサーバでユーザを作成する必要があります。Active Directory ユーザは使用できません。

手順

1. 「 securitylogin create 」コマンドを使用して、「 admin 」または「 backup 」ロールを持つバックアップ・ユーザを作成します。

   -user-or-group-name パラメータには ' ローカル・バックアップ・ユーザ名 ' または NIS または LDAP ユーザ名を指定できます

   次のコマンドは 'backup' ロールを持つバックアップ・ユーザ backup_admin1 を作成します

```
cluster1::> security login create -user-or-group-name backup_admin1
-application ssh
-authmethod password -role backup

Please enter a password for user 'backup_admin1':
Please enter it again:
```

2. 「 vserver services ndmp generate password 」コマンドを使用して、管理 SVM のパスワードを生成します。

   生成されたパスワードは、バックアップアプリケーションによる NDMP 接続の認証で必要になります。

```
cluster1::> vserver services ndmp generate-password -vserver cluster1
-user backup_admin1

 Vserver: cluster1
    User: backup_admin1
Password: qG5CqQHYxw7tE57g
```

LIFs を設定します

データとテープのリソース間のデータ接続、および管理 SVM とバックアップアプリケーションの間の制御接続の確立に使用される LIF を特定する必要があります。LIF を特定したら、それらの LIF に対してファイアウォールポリシーとフェイルオーバーポリシーが設定されていることを確認し、優先インターフェイスロールを指定する必要があります。

ONTAP 9.10.1以降では、ファイアウォールポリシーは廃止され、完全にLIFのサービスポリシーに置き換えられました。詳細については、を参照してください "ONTAP 9.6 以降の LIF とサービスポリシー"。

手順

1. 「 network interface show 」コマンドに「 -role 」パラメータを指定して、クラスタ間 LIF 、クラスタ管理 LIF 、およびノード管理 LIF を特定します。

   次のコマンドは、クラスタ間 LIF を表示します。

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    IC1               up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2               up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

   次のコマンドは、クラスタ管理 LIF を表示します。

```
cluster1::> network interface show -role cluster-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    cluster_mgmt      up/up      192.0.2.60/24      cluster1-2
e0M     true
```

次のコマンドは、ノード管理 LIF を表示します。

```
cluster1::> network interface show -role node-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------ ------------
------  ------
cluster1    cluster1-1_mgmt1  up/up      192.0.2.69/24      cluster1-1
e0M     true
            cluster1-2_mgmt1  up/up      192.0.2.70/24      cluster1-2
e0M     true
```

2. クラスタ間 LIF 、クラスタ管理（ cluster-mgmt ） LIF 、およびノード管理（ node-mgmt ） LIF で NDMP に対してファイアウォールポリシーが有効になっていることを確認します。

   a. 「 system services firewall policy show 」コマンドを使用して、 NDMP に対してファイアウォールポリシーが有効になっていることを確認します。

      次のコマンドは、クラスタ管理 LIF のファイアウォールポリシーを表示します。

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy cluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -----------------
cluster     cluster      dns        0.0.0.0/0
                         http       0.0.0.0/0
                         https      0.0.0.0/0
                        ** ndmp       0.0.0.0/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0
                         ntp        0.0.0.0/0
                         rsh        0.0.0.0/0
                         snmp       0.0.0.0/0
                         ssh        0.0.0.0/0
                         telnet     0.0.0.0/0
10 entries were displayed.
```

次のコマンドは、クラスタ間 LIF のファイアウォールポリシーを表示します。

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

次のコマンドは、ノード管理 LIF のファイアウォールポリシーを表示します。

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1-1  mgmt         dns        0.0.0.0/0, ::/0
                         http       0.0.0.0/0, ::/0
                         https      0.0.0.0/0, ::/0
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0, ::/0
                         ntp        0.0.0.0/0, ::/0
                         rsh        -
                         snmp       0.0.0.0/0, ::/0
                         ssh        0.0.0.0/0, ::/0
                         telnet     -
10 entries were displayed.
```

b. ファイアウォールポリシーが有効になっていない場合は、「 -service 」パラメータを指定して「 system services firewall policy modify 」コマンドを使用してファイアウォールポリシーを有効にします。

   次のコマンドは、クラスタ間 LIF のファイアウォールポリシーを有効にします。

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. すべての LIF のフェイルオーバーポリシーが適切に設定されていることを確認します。

   a. 「 network interface show -failover 」コマンドを使用して、クラスタ管理 LIF のフェイルオーバーポリシーが「 broadcast-domain-wide 」に設定され、クラスタ間 LIF とノード管理 LIF のポリシーが「 local-only 」に設定されていることを確認します。

      次のコマンドは、クラスタ管理 LIF 、クラスタ間 LIF 、およびノード管理 LIF のフェイルオーバーポリシーを表示します。

```
cluster1::> network interface show -failover

           Logical            Home               Failover
Failover
Vserver    Interface          Node:Port          Policy
Group
---------- -----------------  ----------------- --------------------
--------
cluster    cluster1_clus1     cluster1-1:e0a    local-only
cluster
                                                     Failover Targets:
                                                     .......

**cluster1   cluster_mgmt       cluster1-1:e0m    broadcast-domain-wide
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
           **IC1                 cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
           **IC2                 cluster1-1:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
**cluster1-1 cluster1-1_mgmt1   cluster1-1:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
**cluster1-2 cluster1-2_mgmt1   cluster1-2:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
```

a. フェイルオーバー・ポリシーが適切に設定されていない場合は 'network interface modify コマンドに -failover-policy パラメータを使用してフェイルオーバー・ポリシーを変更します

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

4. 「 preferred-interface-role 」パラメータを指定して「 vserver services ndmp modify 」コマンドを使用し、データ接続に必要な LIF を指定します。

```
cluster1::> vserver services ndmp modify -vserver cluster1 -preferred
-interface-role intercluster,cluster-mgmt,node-mgmt
```

5. vserver services ndmp show コマンドを使用して、クラスタに優先インターフェイスロールが設定されていることを確認します。

```
cluster1::> vserver services ndmp show -vserver cluster1

                             Vserver: cluster1
                        NDMP Version: 4
                        .......
                        .......
             Preferred Interface Role: intercluster, cluster-mgmt, node-
mgmt
```

ノードを対象とした NDMP を設定

クラスタでノードを対象とした NDMP を有効にします

ノードでホストされているボリュームをバックアップするには、ノードを対象とした NDMP を有効にし、 root ユーザのパスワードを設定し、データ接続と制御接続に使用する LIF を設定します。

ノードを対象とした NDMP を設定するには、クラスタでノードを対象とした NDMP を有効にし、クラスタのすべてのノードで NDMP サービスを有効にします。NDMP サービスを有効にするときは 'root' ユーザも NDMP 用に設定する必要があります

手順

1. 「 node-scope-mode 」パラメータを指定して「 system services ndmp 」コマンドを実行し、ノードを対象とした NDMP モードを有効にします。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode on
NDMP node-scope-mode is enabled.
```

2. 「 system services ndmp on 」コマンドを使用して、クラスタ内のすべてのノードで NDMP サービスを有効にします。

   ワイルドカード「 * 」を使用すると、すべてのノードで NDMP サービスが同時に有効になります。

   バックアップアプリケーションによる NDMP 接続の認証でパスワードを指定する必要があります。

```
cluster1::> system services ndmp on -node *

Please enter password:
Confirm password:
2 entries were modified.
```

3. 'system services ndmp modify' コマンドを使用して 'NDMP パスワードの安全な通信のための -clear-text オプションを無効にします

   ワイルドカード “*” を使用すると ' すべてのノードで同時に -clear-text オプションが無効になります

```
cluster1::> system services ndmp modify -node * -clear-text false
2 entries were modified.
```

4. 「 system services ndmp show 」コマンドを使用して、 NDMP サービスが有効であり、「 -clear-text 」オプションが無効になっていることを確認します。

```
cluster1::> system services ndmp show
Node                  Enabled   Clear text  User Id
--------------------- --------- ----------- ---------
cluster1-1            true      false        root
cluster1-2            true      false        root
2 entries were displayed.
```

LIF を設定

ノードとバックアップアプリケーションの間のデータ接続と制御接続の確立に使用される LIF を特定する必要があります。LIF を特定したら、その LIF に対してファイアウォールポリシーとフェイルオーバーポリシーが設定されていることを確認する必要があります。

手順

1. 「 network interface show 」コマンドで「 -role 」パラメータを指定して、ノードでホストされているクラスタ間 LIF を特定します。

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1    e0a
true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2    e0b
true
```

2. クラスタ間 LIF で NDMP に対してファイアウォールポリシーが有効になっていることを確認します。

   a. 「 system services firewall policy show 」コマンドを使用して、 NDMP に対してファイアウォールポリシーが有効になっていることを確認します。

      次のコマンドは、クラスタ間 LIF のファイアウォールポリシーを表示します。

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

   b. ファイアウォールポリシーが有効になっていない場合は、「 -service 」パラメータを指定して「 system services firewall policy modify 」コマンドを使用してファイアウォールポリシーを有効にします。

      次のコマンドは、クラスタ間 LIF のファイアウォールポリシーを有効にします。

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. クラスタ間 LIF のフェイルオーバーポリシーが適切に設定されていることを確認します。

   a. 「 network interface show -failover 」コマンドを使用して、インタークラスタ LIF のフェイルオーバーポリシーが「 local-only 」に設定されていることを確認します。

```
cluster1::> network interface show -failover
            Logical          Home               Failover     Failover
Vserver     Interface        Node:Port          Policy       Group
--------    ---------------  ------------------ ------------ --------
cluster1    **IC1               cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
            **IC2               cluster1-2:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
cluster1-1  cluster1-1_mgmt1 cluster1-1:e0m    local-only    Default
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
```

   b. フェイルオーバー・ポリシーが適切に設定されていない場合は 'network interface modify コマンドに -failover-policy パラメータを使用してフェイルオーバー・ポリシーを変更します

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。